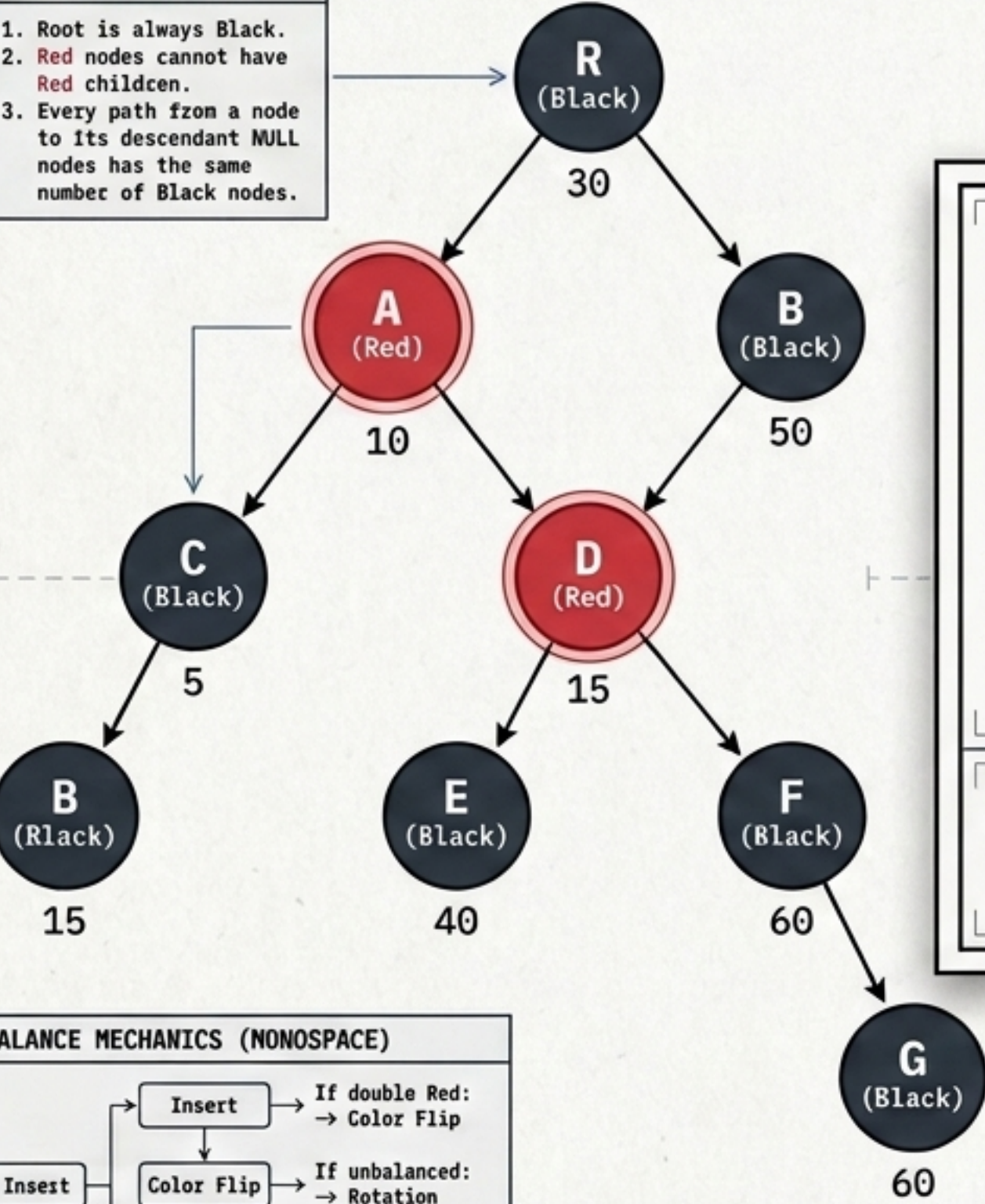


ALGORITHMIC NODE GRAPH

- RULES:**
- 1. Root is always Black.
 - 2. Red nodes cannot have Red children.
 - 3. Every path from a node to its descendant NULL nodes has the same number of Black nodes.



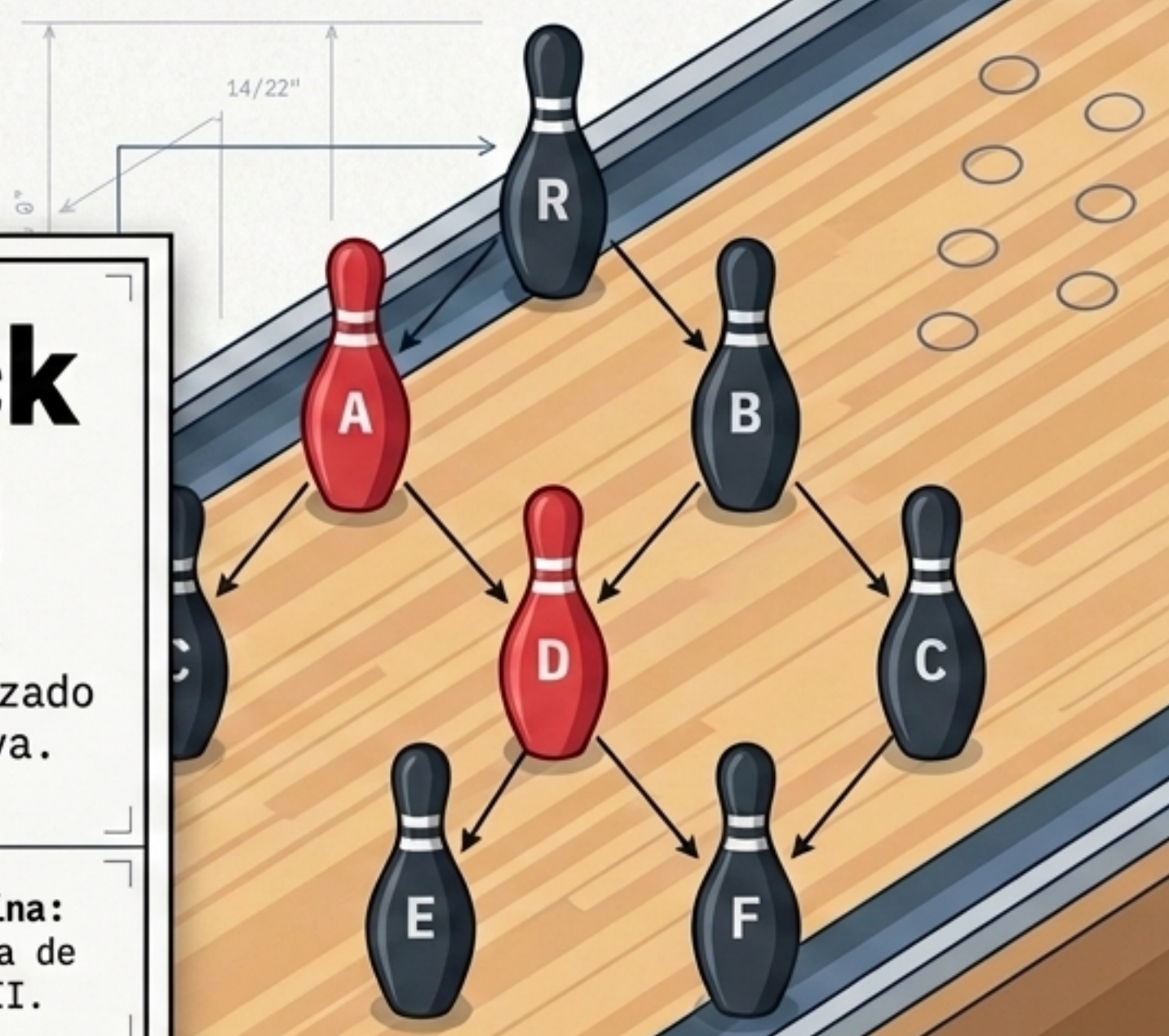
Red-Black Bowling

Gamificando a Árvore Rubro-Negra: Do Aprendizado Passivo à Decisão Ativa.

Apresentado por:
Tiago Alves Freire
Pedro Paulo Rodrigues Cardoso
Júlia Barreira de Carvalho
Guilherme Brito da Silva
Aloisio Veleza Tavares Neto
Giovanna Nascimento Lima
Isabela Cristina Araujo

Disciplina:
Estrutura de Dados II.

GAMIFIED BOWLING LANE



BALANCE MECHANICS (NONOSPACE)

Insert

Insert

Color Flip

Rotation

If double Red:
→ Color Flip

If unbalanced:
→ Rotation

Goal: Maintain
O(log n) height.

GAMEPLAY DYNAMICS (NONOSPACE)

Player Roll

Pin Reset

Strike/Space

Red Pins = High Score/Risk
Black Pins = Strike/Defense

Red Pins = Stability
Black Pins = Stability

Goal: Clear the lane
efficiently.

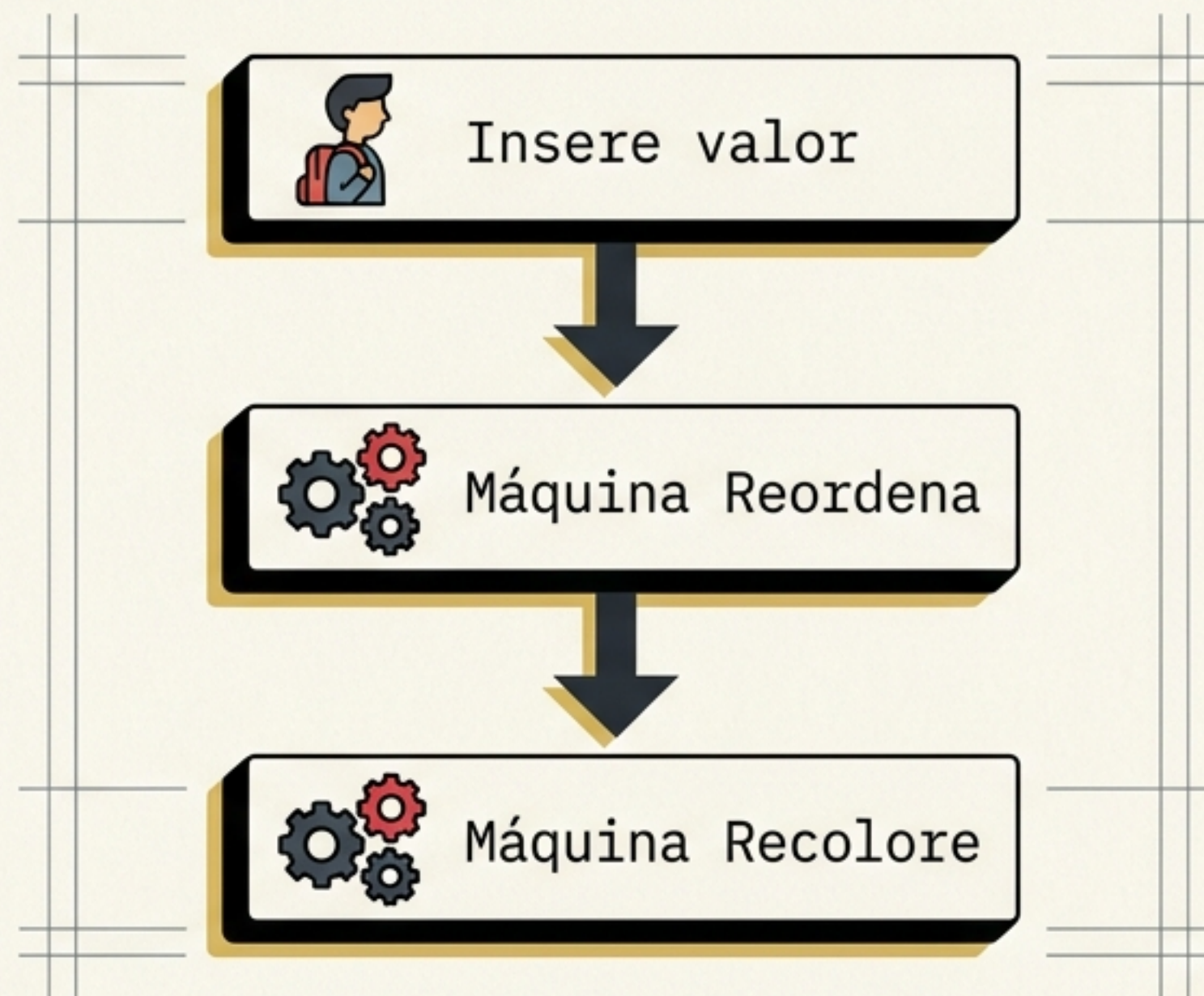
MAPPING CONCEPTS	
Algorithm	Game
Node	→ Bowling Pin
Red Node	→ Bonus/Penalty Pin
Black Node	→ Standard Pin
Balance	→ Pin Stability
Rotation	→ Pin Rearrangement
Path	→ Bowling Line

0 Diagnóstico



Ferramentas Atuais
(ex: VLabs): 100% passivas.

0 Processo Atual



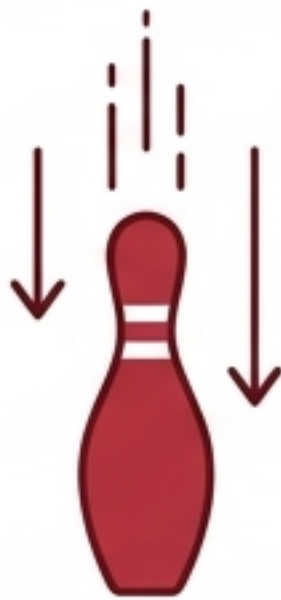
A Falha Pedagógica: O algoritmo toma a decisão de forma automática. A lógica permanece oculta e o estudante não é exigido no momento crítico.



“ Para corrigir a passividade, mapeamos as regras formais da Árvore Rubro-Negra para as regras de sobrevivência de um jogo. ”

As 3 Regras de Ouro

A Chegada



Todo nó recém-inserido entra como VERMELHO.

0 Limite

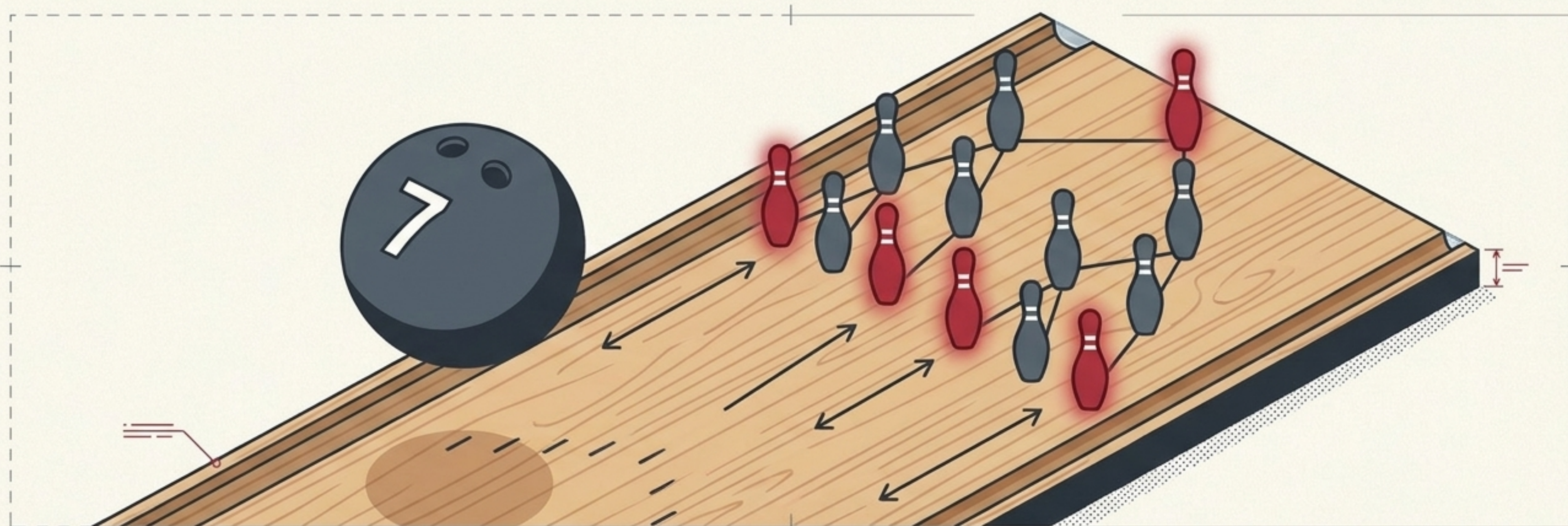


Proibido ter dois nós Vermelhos consecutivos (Conflito Pai-Filho).

A Chave



O tipo de correção é estritamente baseado na cor do TI0.



A Missão

O jogador recebe bolas de boliche numeradas.



A Ação

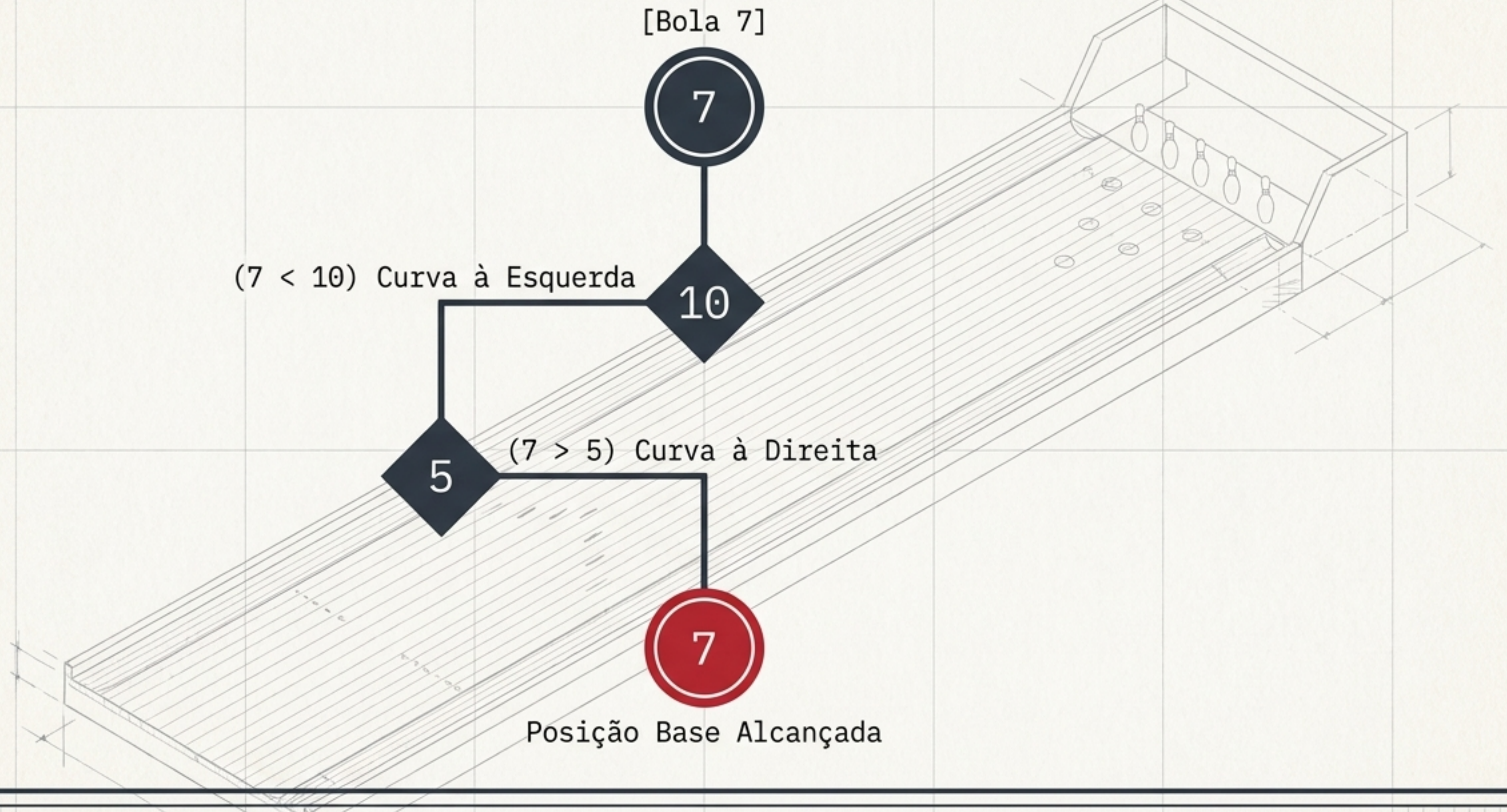
Deve apontar ativamente para qual ramo (Esquerda/Direita) a bola deve ir, seguindo a lógica BST.



A Transformação

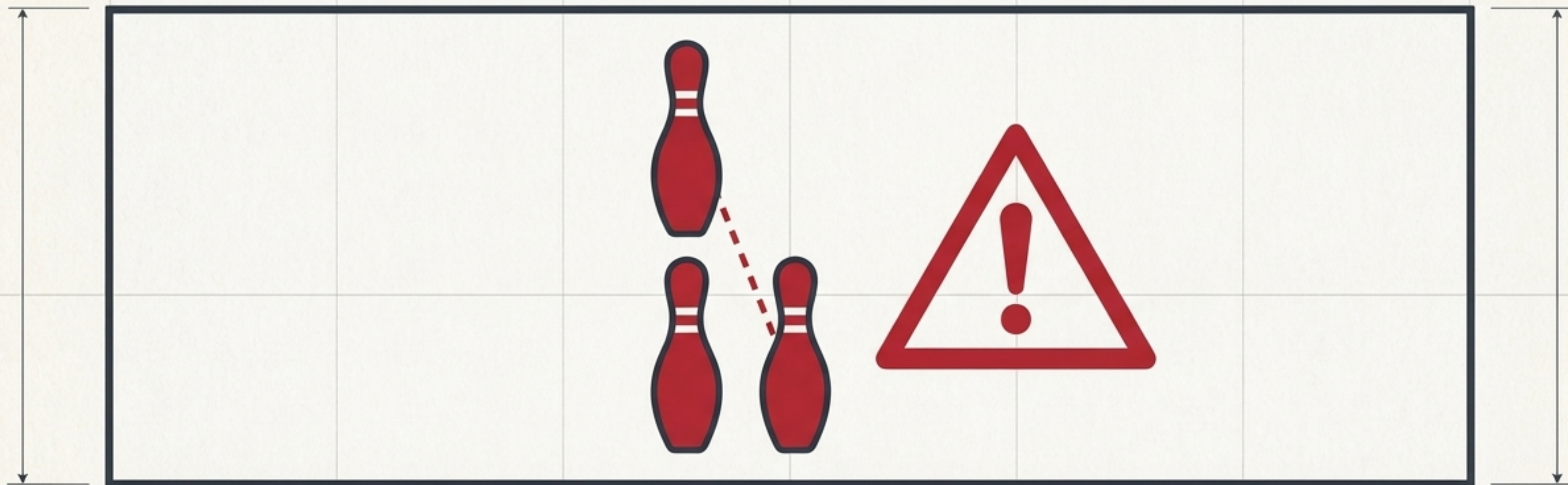
Ao ser posicionada na pista, a bola se transforma em um Pino (Nó) Vermelho.





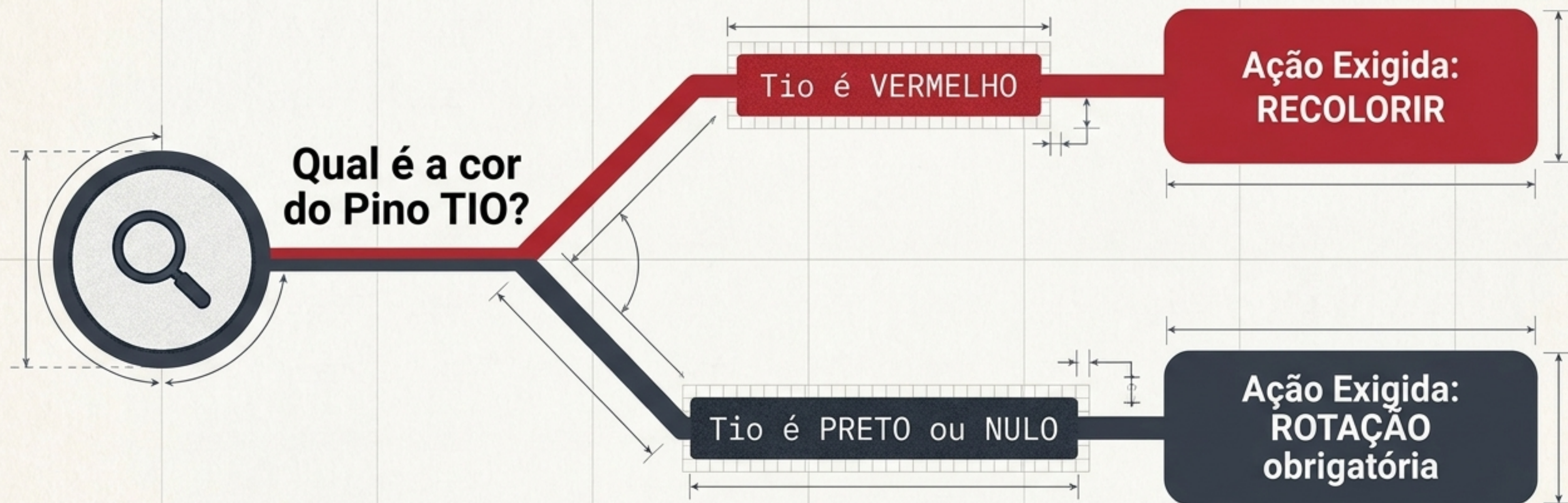
O jogador constrói a árvore fisicamente. Cada acerto na posição baseada em BST prepara o terreno para o verdadeiro desafio.

Conflito Pai-Filho Identificado!



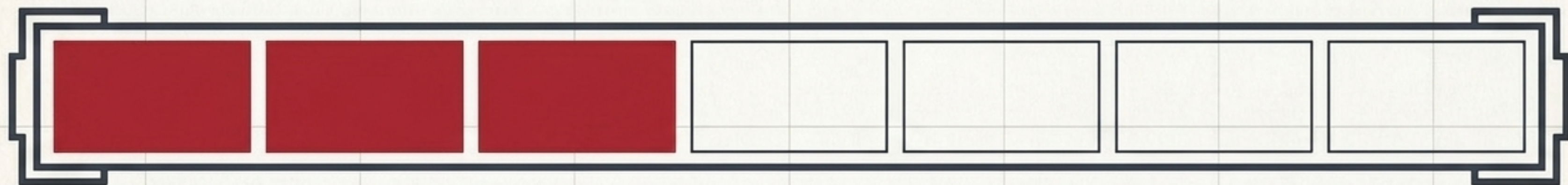
Quando ocorre um conflito entre dois pinos vermelhos,
o jogo pausa. Entramos em Estado de Alerta.

O algoritmo não vai corrigir isso sozinho. A decisão agora é do jogador.



Atenção: Só existe uma resposta correta para cada situação.

00:05



A Pressão

Tempo: 5 Segundos.

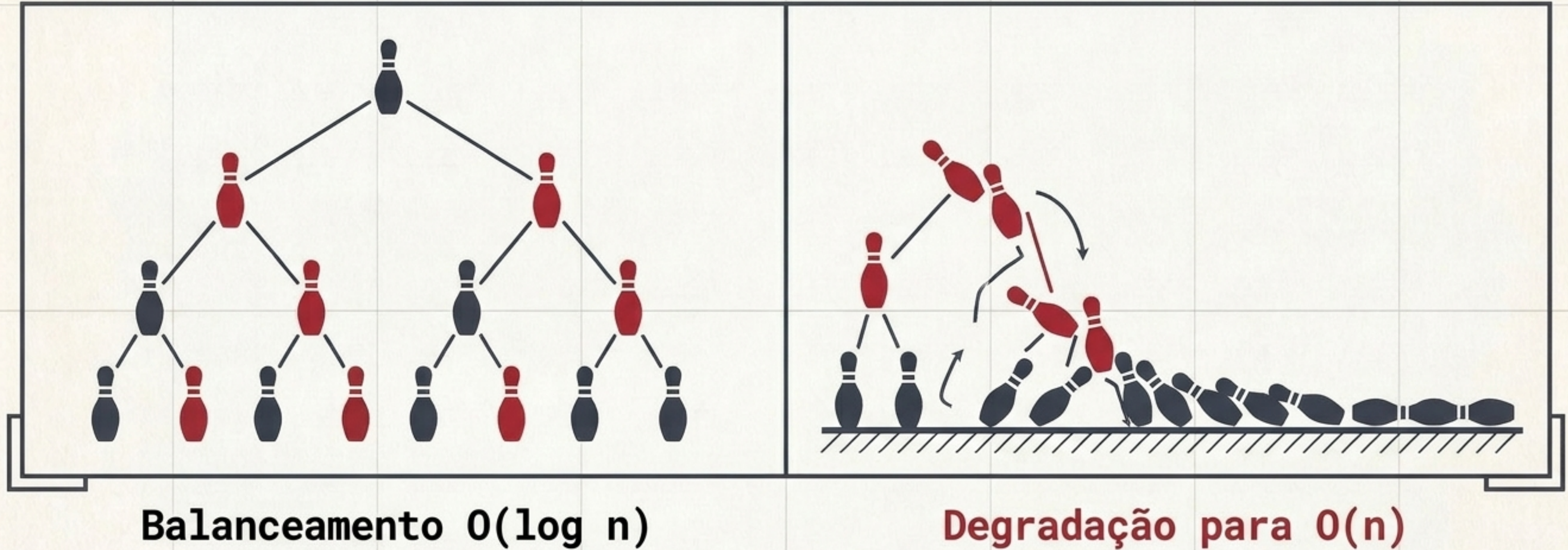
Tarefa: Analisar o Tio e clicar na ação (Recolorir ou Rotacionar).

0 Risco

Condição de Falha: Errar o botão ou deixar o tempo esgotar.

Penalidade: Perda imediata de vida no jogo e reestruturação forçada.

A Punição: Colapso Estrutural

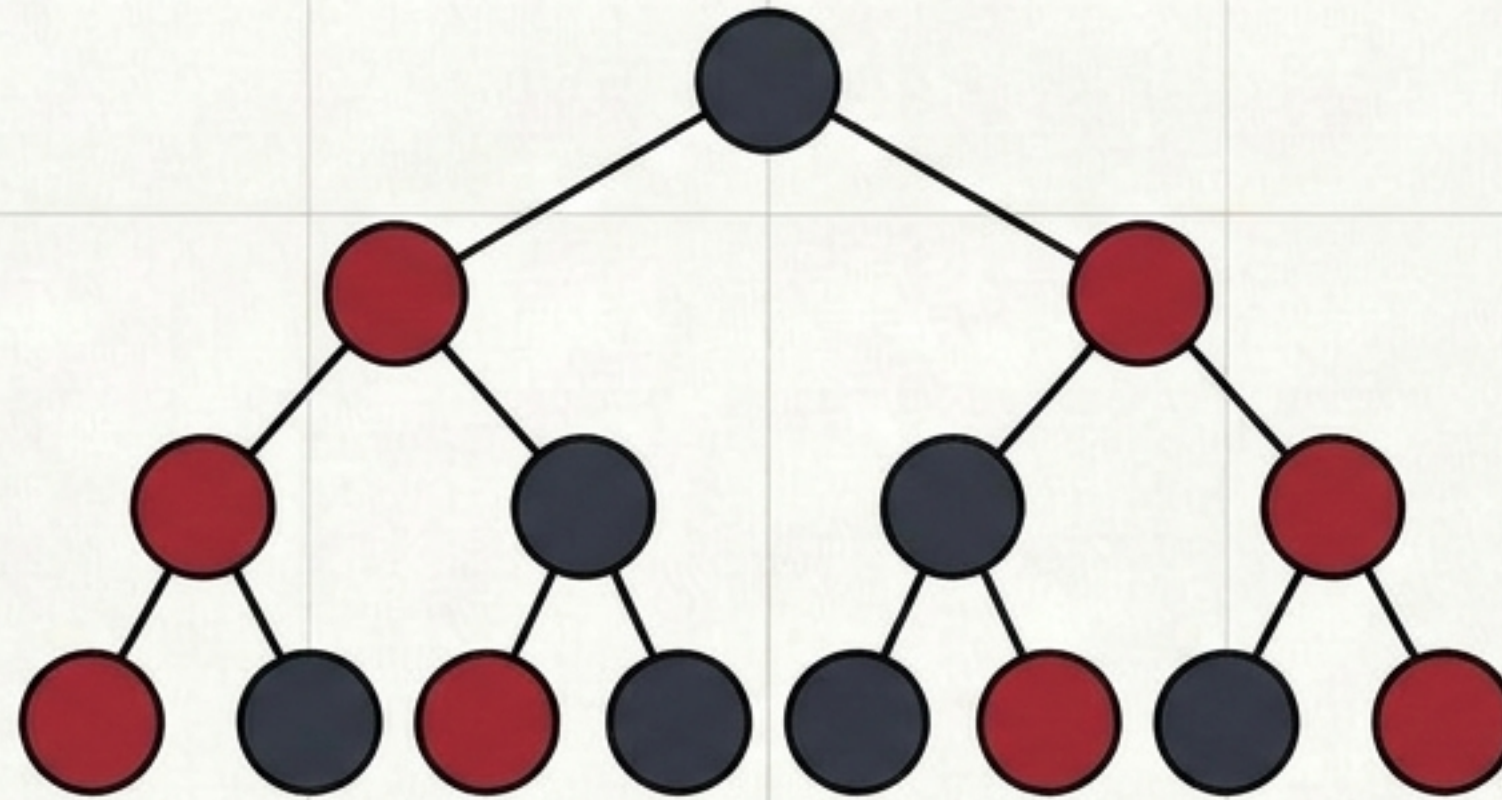


Sem as correções corretas, a pista desmorona. A estrutura rubro-negra perde sua eficiência e se degrada para o pior caso ($O(n)$) – uma lista linear.

	Simuladores Clássicos (ex: V Labs)	Red-Black Bowling
Papel do Algoritmo	Executa tudo sozinho (Passivo)	Exige input no momento crítico (Ativo)
Papel do Aluno	Espectador da tela	Tomador de Decisão sob pressão
Fixação da Regra	Leitura teórica esquecível	Memória muscular e raciocínio rápido

A gamificação não é um enfeite; é um mecanismo de retenção.





“Não ensinamos a Árvore Rubro-Negra apenas mostrando como ela é. Nós a ensinamos mostrando o que acontece quando ela quebra.”

Treino prático
contínuo.

Retenção através
da ação.

A evolução do
ensino de ED II.

GAME OVER OU START?

O aprendizado de algoritmos complexos não precisa ser passivo. O Red-Black Bowling é o próximo nível.

Obrigado, Professora Khadidja e turma!

Apresentado por: Equipe 1 a 7.